第 11 章練習

1. 證明任一 simple graph 的奇度 vertex 數為偶數。
2. 判斷 degree sequence $(4, 3, 2, 2, 1)$ 是否存在 simple graph。若存在，畫出；若不存在，用 handshake 或 graphical 判準證明。
3. 一個 connected graph 有 8 個 vertices，其中恰好兩個 degree 3、其餘 degree 4。求 edges 數，並判斷是否有 Euler trail/circuit。
4. 證明 $K_{3,3}$ 不 planar；不能只說「看起來交叉」。
5. 給出 chromatic polynomial $P_{C_4}(k)$，並用 deletion-contraction 或獨立集合推導。
6. 先證明 bridge 不可能出現在任何 Hamilton cycle。再取兩個 K_5，各選一個頂點並以一條 bridge 連接成 10 點圖；檢查哪些頂點的 degree 不滿足 Dirac 條件，並說明此圖有 Hamilton path 但沒有 Hamilton cycle。
7. 對講義中同一 K_4 的兩種畫法，列出共同的頂點集與邊集，解釋為何左圖的交叉點不增加頂點數。在右圖依序刪除 AD、BD、AC，逐步列出 v、e、f，證明每次刪掉的都是當時的非橋邊。另取互不相連的 K_3 與 K_2，計算其平面嵌入的 v、e、f 與連通分量數 c；解釋為何外面不能各算一次。
8. 有向圖的弧為 AB、BC、CA、AC、CD、DA，字母次序表示方向，例如 AB 是 A→B。列各點入出度，判斷 Euler circuit 或開放 trail 是否存在，並完整列一條合法邊序。再加入一個與原圖沒有連線的有向三角形 XYZ；度數條件有何變化，為何原本判定不能照搬？
9. 原創網格模型的頂點是 $(i, j) \in \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_7$，兩點相鄰若只在一個座標相差 ± 1（取各自的模）。求頂點數、每點度數、邊數，嚴格證明它沒有三角形，再用平面圖界證明非平面。不能用某幅網格圖的交叉當作證明。
10. 固定五個有標籤頂點，求恰四條邊的簡單圖數、沒有孤立點的簡單圖數、連通簡單圖數。至少展示各公式代入的中間項，並說明後兩個量為何不同。
11. 證明若簡單圖有 Hamilton path，則每個頂點集 S 都滿足 $c(G - S) \leq |S| + 1$。用此判準證明 $K_{2,4}$ 沒有 Hamilton path，再判定 $K_{3,4}$ 有無 Hamilton path 及 Hamilton cycle。
12. 對 C_5 用刪邊收縮推導 chromatic polynomial，先求 C_3、C_4，再計算 $P_{C_5}(2)$、$P_{C_5}(3)$。逐項說明這些數值與奇環及合法著色數的關係。不得直接引用一般 cycle 公式。
13. 圖的邊為 e1=AB、e2=BC、e3=CA、e4=CD、e5=DE、e6=EC。從 A 執行堆疊版本，各鄰接表依邊號由小到大掃描；逐次列出 push 或 pop 後的 S 與 answer。為什麼第一次 pop 不表示演算法結束？列出最後的頂點序列與邊號序列。接著將 EC 換成 EF，F 是新頂點：判斷開放 Euler trail 合法的起點，並說明省略前置檢查、仍從 A 執行同一程式會出現什麼問題。

第 11 章練習 （續）

14. 固定三角形 ABC，將葉點 D 畫在三角形內，只有 CD 與 D 相接。邊號依序為 AB、BC、CA、CD。列內外面的邊界巡行、各面長度與全部對偶邊端點，畫出對偶並計算其頂點度數與面數。分別從原圖刪 AB、刪 CD（各自重新開始，保留所有頂點），核對 $v - e + f = 1 + c$。若把葉點 D 和 CD 改畫在三角形外，對偶自環應接在哪個面點？哪些總數保持不變？

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study